ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

OPERACIONES CON FRACCIONES

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Operaciones con fracciones **3**

Fracciones equivalentes 3
Suma y resta 5
Multiplicación y división 6
Propiedades de potencias 7
Conceptos adicionales 8
Fracción generatriz 8

TEMA 1

OPERACIONES CON FRACCIONES

Guía completa para dominar las fracciones: fracciones equivalentes, amplificación y simplificación, operaciones básicas, potencias, inversas y fracción generatriz de un decimal.

Fracciones equivalentes

¿Qué son las fracciones equivalentes?

EJEMPLO:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = 0{,}5$$

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad aunque tengan números distintos. Comer $\frac{1}{2}$ de una pizza es lo mismo que comer $\frac{2}{4}$ o $\frac{4}{8}$.

Amplificar una fracción

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k} \quad (k \neq 0)$$

EJEMPLO:

Fracciones equivalentes a $\frac{3}{5}$:

- $\frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10}$
- $\frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{9}{15}$
- $\frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20}$

Amplificar es multiplicar numerador y denominador por el **mismo** número. Se obtiene una fracción equivalente con términos más grandes. Ojo: si solo multiplicas uno de los dos términos, la fracción cambia de valor.

Simplificar una fracción

$$\frac{a}{b} = \frac{a:k}{b:k} \quad (k \neq 0)$$

EJEMPLO:

$\frac{12}{18}$: $\text{mcd}(12,18) = 6$, así que $\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3}$
- También por pasos: $\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (dividiendo entre 2 y luego entre 3)

Simplificar es dividir numerador y denominador por el mismo número. Si dividimos por su **máximo común divisor**, llegamos directamente a la **fracción irreducible**, la que ya no se puede simplificar más.

Comprobar si dos fracciones son equivalentes

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

EJEMPLO:

- $\frac{2}{5}$ y $\frac{6}{15}$: $2 \cdot 15 = 30$ y $5 \cdot 6 = 30$ → **sí** son equivalentes
- $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{8}$: $3 \cdot 8 = 24$ y $4 \cdot 5 = 20$ → **no** son equivalentes

Multiplicamos **en cruz**: si los dos productos coinciden, las fracciones son equivalentes. Si no, no lo son.

Calcular el término que falta

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{d} \implies x = \frac{a \cdot d}{b}$$

EJEMPLO:

- $\frac{3}{4} = \frac{x}{20} \implies 4 \cdot x = 3 \cdot 20 \implies x = \frac{60}{4} = 15$
- $\frac{6}{x} = \frac{9}{12} \implies 9 \cdot x = 6 \cdot 12 \implies x = \frac{72}{9} = 8$

Si sabemos que dos fracciones son equivalentes y falta un término, igualamos los productos cruzados y despejamos x.

Reducir a común denominador

EJEMPLO:

$\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$: $\text{mcm}(3,4) = 12$
- $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$
- $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{9}{12}$

Como $8 < 9$, $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

Para comparar, sumar o restar fracciones con distinto denominador, las cambiamos por fracciones equivalentes con el **mismo denominador**: el mcm de los denominadores.

Suma y resta

Suma (mismo denominador)

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

Se mantiene el denominador y se suman los numeradores.

Resta (mismo denominador)

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

Se mantiene el denominador y se restan los numeradores.

Sumar (distinto denominador)

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{(m:b)\cdot a+(m:d)\cdot c}{m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$$

PASOS: 1. Hallar $m=\mathrm{mcm}(b,d)$. 2. Dividir m entre cada denominador y multiplicar por su numerador. 3. Sumar los resultados.

Restar (distinto denominador)

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{(m:b)\cdot a-(m:d)\cdot c}{m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$$

PASOS: 1. Hallar $m=\mathrm{mcm}(b,d)$. 2. Dividir m entre cada denominador y multiplicar por su numerador. 3. Restar los resultados.

Multiplicación y división

Multiplicación

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{15}$$

Se multiplica **en línea**: numerador por numerador y denominador por denominador.

División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 2} = \frac{15}{8}$$

Se multiplica por la **fracción inversa** del divisor (multiplicación en cruz).

Propiedades de potencias

Inversa de una fracción

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$$

EJEMPLO:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

Un exponente negativo invierte la posición del numerador y el denominador.

Potencia de una fracción

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}}$$

EJEMPLO:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{3} = \frac{2^{3}}{3^{3}} = \frac{8}{27}$$

El exponente afecta tanto al numerador como al denominador.

Conceptos adicionales

Fracción de una cantidad

$$\frac{a}{b} \text{ de } C = \frac{a \cdot C}{b}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3} \text{ de } 15 = 2 \cdot (15 : 3) = 10$$

Se multiplica la cantidad por el numerador y se divide por el denominador (o viceversa).

Fracción generatriz

¿Qué es la fracción generatriz?

EJEMPLO:

- Exacto: $0{,}75$
- Periódico puro: $1{,}\overline{27} = 1{,}272727\ldots$
- Periódico mixto: $0{,}1\overline{6} = 0{,}16666\ldots$

Es la fracción irreducible que, al dividir numerador entre denominador, da un número decimal. Solo la tienen los decimales **exactos** y los **periódicos**. El **periodo** es la cifra o grupo de cifras que se repite, y se marca con una barra encima.

- **Exacto**: tiene un número finito de decimales.
- **Periódico puro**: el periodo empieza justo después de la coma.
- **Periódico mixto**: hay cifras entre la coma y el periodo (el **anteperiodo**).

Decimal exacto

$$\text{Fracción} = \frac{\text{número sin coma}}{\text{1 seguido de tantos ceros como decimales}}$$

EJEMPLO:

- $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$
- $2{,}35 = \frac{235}{100} = \frac{47}{20}$

Escribimos el número sin la coma en el numerador y, en el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Después simplificamos.

Decimal periódico puro

$$\text{Fracción} = \frac{\text{número sin coma} - \text{parte entera}}{\text{tantos 9 como cifras tiene el periodo}}$$

EJEMPLO:

- $0{,}\overline{3} = \frac{3-0}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
- $1{,}\overline{27} = \frac{127-1}{99} = \frac{126}{99} = \frac{14}{11}$

En el numerador restamos al número completo (sin coma, con el periodo una sola vez) su parte entera. En el denominador ponemos un 9 por cada cifra del periodo.

Decimal periódico mixto

$$\text{Fracción} = \frac{\text{número sin coma} - \text{parte no periódica}}{\text{tantos 9 como cifras del periodo y tantos 0 como del anteperiodo}}$$

EJEMPLO:

- $0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$
- $2{,}3\overline{45} = \frac{2345-23}{990} = \frac{2322}{990} = \frac{129}{55}$

En el numerador restamos al número completo la parte que **no** se repite (parte entera y anteperiodo). En el denominador ponemos primero un 9 por cada cifra del periodo y después un 0 por cada cifra del anteperiodo. Error típico: poner los ceros delante de los nueves (09 en vez de 90).

¿Por qué funciona la regla?

EJEMPLO:

$x = 0{,}1\overline{6}$

- $100x = 16{,}666\ldots$
- $10x = 1{,}666\ldots$

Restando: $100x - 10x = 16 - 1 \implies 90x = 15 \implies x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$

Comprobación: $1 : 6 = 0{,}1666\ldots$ ✓

Llamamos x al decimal y lo multiplicamos por potencias de 10 hasta tener dos números con **la misma parte decimal**. Al restarlos, los decimales infinitos desaparecen y queda una ecuación sencilla.